



# Assignment 1

Computernetze und ihre Leistung

von:

**Michael Heise**

**Linus Henn**

**Luca Lars Stoeber**

Matrikelnr.: 537385

Matrikelnr.: XXXXXX

Matrikelnr.: XXXXXX

Kurs:

**Computernetze und ihre Leistung SoSe 2026**

Dozent: **Ralph-Günther Holz**

Münster, 25. Mai 2026

## Contents / Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                 |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>HTTP/1 und HTTP/2</b>                                                        | <b>1</b> |
| 1.1      | Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen . . . . .             | 1        |
| 1.2      | Analyse der HTTP/2-Kommunikation . . . . .                                      | 1        |
| 1.2.1    | HPACK . . . . .                                                                 | 3        |
| 1.3      | Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation . . . . .                                    | 4        |
| 1.4      | Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche . . . . .                         | 4        |
| 1.5      | Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c | 4        |
| 1.6      | Werkzeuge und Methodik . . . . .                                                | 4        |
| 1.7      | Reflexion und Diskussion . . . . .                                              | 4        |
| <b>2</b> | <b>SMTP</b>                                                                     | <b>5</b> |

# 1 HTTP/1 und HTTP/2

## 1.1 Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen

Für alle Anfragen wurde ein einfaches Python Script verwendet, welches die TCP-Verbindung aufbaut, die HTTP Anfrage sendet und die Antwort empfängt 1.

```
1 import asyncio
2 import httpx
3 import argparse
4
5 HTTP_1 = "1"
6 HTTP_2 = "2"
7
8 async def send_http_request(host, port, path, HTTP_version=HTTP_1):
9     http_1 = HTTP_version == HTTP_1
10    http_2 = HTTP_version == HTTP_2
11    async with httpx.AsyncClient(http1=http_1, http2=http_2) as client:
12        response = await client.get(f"http://{host}:{port}{path}")
13        print(f"{response.http_version} {response.status_code} {response.
14              reason_phrase}")
15        print("Headers:")
16        for header, value in response.headers.items():
17            print(f"    {header}: {value}")
18        print(f"Response Data: {response.text}")
19
20 if __name__ == "__main__":
21     parser = argparse.ArgumentParser()
22     parser.add_argument("--host", default="cuil.internet-transparency.org",
23                         help="Host to connect to")
24     parser.add_argument("--port", type=int, default=80, help="Port to
25                       connect to")
26     parser.add_argument("--path", default="/index.html", help="Path to
27                       request")
28     parser.add_argument("--http_version", choices=[HTTP_1, HTTP_2], default
29                       =HTTP_1, help="HTTP version to use (1 or 2)")
30     args = parser.parse_args()
31     asyncio.run(send_http_request(args.host, args.port, args.path, args.
32                                http_version))
```

**Code 1:** Python Script zum Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von HTTP Anfragen

Das Script nutzt für die Anfragen die `httpx` Bibliothek [1], welche die TCP Verbindung für HTTP Anfragen vereinfacht. Es werden die HTTP Versionen 1.1 und 2 unterstützt, welche über die Kommandozeile ausgewählt werden können 2. Das Script gibt die Antwort des Servers auf der Kommandozeile aus.

## 1.2 Analyse der HTTP/2-Kommunikation

Die HTTP/2-Kommunikation zwischend dem Client und dem Server wurde über Wireshark analysiert. Dabei wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Starten von Wireshark und Auswahl der entsprechenden Netzwerkschnittstelle, um den Datenverkehr zu erfassen.
2. Anfrage an die Webseite mit dem Python Skript 1 senden, um die HTTP/2-Kommunikation zu initiieren.

```

1 usage: connection.py [-h] [--host HOST] [--port PORT] [--path PATH]
2                       [--http_version {1,2}]
3
4 options:
5   -h, --help            show this help message and exit
6   --host HOST            Host to connect to
7   --port PORT            Port to connect to
8   --path PATH            Path to request
9   --http_version {1,2}  HTTP version to use (1 or 2)

```

**Code 2:** Ausgabe der Python script Optionen über den Befehl `python connection.py --help`

```
python3 connection.py --http-version 2
```

3. Aufgezeichnete Pakete nach der Anfrage durchsuchen.
4. Filterung der Frame Pakete Nummern um nur DNS Abfrage, TCP Handshake und HTTP/2 Pakete zu betrachten.
 

```
frame.number >= {ErstesPaketNummer} && frame.number <= {LetztesPaketNummer}
```
5. Speichern der relevanten Pakete für die weitere Analyse.
6. Analyse der HTTP/2 Pakete, um die Kommunikation zwischen Client und Server zu verstehen, einschließlich der Anfragen und Antworten, die über HTTP/2 gesendet wurden.

Über Wireshark können die versendeten Pakete im Detail nachverfolgt werden. Die Kommunikation beginnt dabei mit dem Aufbau einer TCP-Verbindung. Der Client fragt die TCP-Verbindung zum Server an, und der Server antwortet mit einem SYN-ACK-Paket. Der Client bestätigt den Verbindungsaufbau mit einem ACK-Paket, wodurch die TCP-Verbindung etabliert wird. Nach dem erfolgreichen Aufbau der TCP-Verbindung wird diese für die HTTP/2-Kommunikation genutzt, um Anfragen und Antworten zwischen Client und Server auszutauschen. Dabei sendet der Client ein Connection Preface, Settings und Window Update. Das Connection Preface ist ein einzigartiger String, der dem Server signalisiert, dass der Client HTTP/2 unterstützt, während die Settings und Window Update Pakete die Parameter für die Kommunikation festlegen. Die Settings enthalten Informationen über die unterstützten Funktionen und Einstellungen des Clients, während die Window Update Pakete die Flusskontrolle für die Datenübertragung regeln. In unserem Fall sind folgende Settings gesendet worden:

- Header table size : 4096
- Enable PUSH : 0
- Initial Windows size : 65535
- Max Frame size : 16384
- Max Concurrent Streams : 100
- Max Header List Size : 65536

Außerdem wurde folgendes Window Update Paket gesendet:

- Connection Window size (before) : 65535
- Connection Window size (after) : 16842751

| Paketnummer | Empfangen oder gesendet | HTTP/2 Frame Größe in Bytes |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 6           | Gesendet                | 24                          |
| 6           | Gesendet                | 45                          |
| 6           | Gesendet                | 13                          |
| 7           | Gesendet                | 57                          |
| 7           | Gesendet                | 13                          |
| 10          | Empfangen               | 45                          |
| 12          | Gesendet                | 9                           |
| 13          | Empfangen               | 9                           |
| 13          | Empfangen               | 13                          |
| 14          | Empfangen               | 126                         |
| 16          | Empfangen               | 1065                        |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Gesamt Gesendet</b>      | <b>161</b>  |
| <b>Gesamt Empfangen</b>     | <b>1258</b> |
| <b>Gesamt</b>               | <b>1419</b> |
| <b>Frames Gesamt</b>        | <b>7</b>    |
| <b>HTTP/2 Frames Gesamt</b> | <b>11</b>   |

**Tabelle 1:** Gesendete und empfangene HTTP/2 Frames mit ihrer Größe in Bytes

| Paketnummer | Pakettyp           | Stream-ID | Flags                                                            | Nutzlastgrößen (Bytes) |
|-------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6           | Connection preface | Magic     | -                                                                | 0                      |
| 6           | Settings           | 0         | ACK=False                                                        | 36                     |
| 6           | Window Update      | 0         | -                                                                | 4                      |
| 7           | Headers            | 1         | End Headers=True, End Stream=True, Padded=False, Priority=False  | 48                     |
| 7           | Window Update      | 1         | -                                                                | 4                      |
| 10          | Settings           | 0         | ACK=False                                                        | 24                     |
| 12          | Settings           | 0         | ACK=True                                                         | 0                      |
| 13          | Settings           | 0         | ACK=True                                                         | 0                      |
| 13          | Window Update      | 0         | -                                                                | 4                      |
| 14          | Headers            | 1         | Priority=False, End Headers=True, End Stream=False, Padded=False | 117                    |
| 16          | Data               | 1         | End Stream=True, Padded=False                                    | 1056                   |

**Tabelle 2:** HTTP/2 Paketdetails

Für die ganze HTTP/2-Kommunikation wurden insgesamt 7 Frames auf Verrbindungsschicht verschickt, diese 7 Frames enthalten 11 HTTP/2 Frames, von welchen 6 gesendet und 5 empfangen wurden. Dabei wurden insgesamt 1419 Bytes übertragen, von welchen 161 Bytes gesendet und 1258 Bytes empfangen wurden. 1

Bei der beobachtbaren HTTP/2-Kommunikation werden Settings nur über Stream 0 gesendet, während Stream 1 hier für die Get Anfrage genutzt wird. Außerdem werden Falgs wie End Headers, End Stream, Padded und Priority in den Header Frames verwendet, um die Struktur und Priorität der übertragenen Daten zu steuern. Die Nutzlastgrößen variieren je nach Frame-Typ, wobei die Data Frames die größte Nutzlast aufweisen, da sie die eigentlichen Daten der HTTP-Anfrage und -Antwort enthalten. Eine weitere interessante Flag ist die ACK-Flag in den Settings Frames. Die ACK-Falg wird genutzt um das erhalten der zuvor gesendeten Settings und deren Anwendung zu bestätigen, dabei enthält dieser HTTP/2 Frame nie eine Nutzlast [3]. 2

### 1.2.1 HPACK

HAPACK ist ein Header-Komprimierungsverfahren, das in HTTP/2 verwendet wird, um die Größe der übertragenen Header zu reduzieren und somit die Effizienz der Kommunikation zu verbessern. Außerdem bietet es durch die Komprimierung der Header eine verbesserte Sicherheit, da es die Angriffsfläche für bestimmte Arten von Angriffen reduziert [3]. Die Kompremierung erfolgt durch die Verwendung von statischen und dynamischen Tabellen, die die Header-Felder und deren Werte speichern. Jeder Enpunkt verwaltet zwei dynamische Tabellen nach dem First-In-First-Out (FIFO) Prinzip, eine für das Kodieren und eine für das Dekodieren. Die Größe der dynamischen Tabellen kann durch die Settings Frames angepasst werden, um die Effizienz der Komprimierung zu optimieren. In unserem Fall wurde die Header table size auf 4096 Bytes eingestellt, was bedeutet,

dass die dynamische Tabelle bis zu 4096 Bytes an Header-Feldern und Werten speichern kann. Die statische Tabelle enthält eine vordefinierte Liste von häufig verwendeten Header-Feldern und Werten, die von beiden Endpunkten geteilt wird, um die Komprimierung weiter zu verbessern. Die dynamische Tabelle wird während der Kommunikation aktualisiert, um neue Header-Felder und Werte aufzunehmen, die nicht in der statischen Tabelle enthalten sind. Dabei gibt es verschiedene Szenarien. Wir betrachten immer ein Key-Value Paar, also ein Header-Feld und dessen Wert. Dabei kann entweder der Key in der dynamischen Tabelle vorhanden sein, oder die Kombination aus Key und Value, oder keines von beiden. Wenn etwas in der dynamischen Tabelle vorhanden ist, wird ein Index verwendet, um auf das entsprechende Key-Value Paar zu verweisen, was die Größe der übertragenen Header reduziert. [2]

Beispielhaft kann Paket 7 betrachtet werden (Die HTTP/2 Header Frame mit der Get Anfrage). In diesem Paket wird die Get Anfrage gesendet, dabei ist der Key :method mit dem Wert "GET" in der statischen Tabelle vorhanden. Damit ist für die Übertragung nur 1 Byte notwendig, während die Übertragung des Key-Value Paares ohne Komprimierung mindestens 11 Bytes benötigen würde.

Im selben Paket wird der Key user-agent mit dem Wert "python-httpx/0.28.1" übertragen, dabei ist der Key in der statischen Tabelle vorhanden, aber die Kombination aus Key und Value nicht. Daher wird ein Index für den Key user-agent verwendet, aber der Wert "python-httpx/0.28.1" wird nicht indiziert und anders komprimiert übertragen, was insgesamt 16 Bytes benötigt.

### **1.3 Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation**

### **1.4 Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche**

### **1.5 Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c**

### **1.6 Werkzeuge und Methodik**

### **1.7 Reflexion und Diskussion**

## 2 SMTP

## Literatur

- [1] Encode OSS. Http/2 support in httpx, 2026. URL: <https://www.python-httpx.org/http2/>.
- [2] Roberto Peon and Herve Ruellan. HPACK: Header Compression for HTTP/2. RFC 7541, May 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7541>, doi:10.17487/RFC7541.
- [3] Martin Thomson and Cory Benfield. HTTP/2. RFC 9113, June 2022. RFC 9113, Section 4.3.1 "Compression State", accessed: 2026-05-24. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9113>, doi:10.17487/RFC9113.